

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 05

São Paulo
2026

REDES INDUSTRIAIS

As redes industriais são sistemas de comunicação digital que conectam máquinas, sensores, CLPs e robôs no chão de fábrica, permitindo a troca de dados em tempo real para automatizar processos. Elas servem para integrar a produção, monitorar operações, aumentar a eficiência, reduzir custos de fiação e aumentar a segurança.

Suas principais características e funções são:

- **Comunicação em Tempo Real:** Essenciais para controle preciso de movimentos e processos críticos.
- **Descentralização:** Permitem monitorar e controlar equipamentos remotamente, diminuindo a necessidade de presença humana direta.
- **Redução de Infraestrutura:** Substituem milhares de cabos individuais por poucos cabos de rede (barramentos de campo), facilitando a instalação.
- **Protocolos Comuns:** Utilizam padrões como PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, Modbus, e EtherCAT para garantir a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes.

A adoção de redes industriais traz grandes vantagens para as empresas sendo as principais:

- **Aumento da Produtividade:** Troca rápida de informações agiliza a operação.
- **Diagnóstico Rápido:** Identificação imediata de falhas, diminuindo paradas não planejadas.
- **Indústria 4.0:** Base para a integração entre tecnologia da informação (TI) e tecnologia de operações (TO).

MODELO OSI

O modelo OSI (Open System Interconnection) é uma estrutura conceitual, criada pela ISO que padroniza a comunicação em rede dividindo-a em 7 camadas funcionais. Ele define regras para a interoperabilidade entre diferentes hardwares e softwares, facilitando o diagnóstico de problemas e a visualização do fluxo de dados.

As 7 Camadas do Modelo OSI são:

1. **Aplicação:** Interface direta entre usuário e rede;
2. **Apresentação:** Tradução, criptografia e compressão de dados;
3. **Sessão:** Gerencia, mantém e encerra conexões entre aplicações;
4. **Transporte:** Gerencia a transferência de dados fim-a-fim, controle de fluxo e erro (ex: TCP/UDP);
5. **Rede:** Roteamento de pacotes e endereçamento lógico (ex: IP, roteadores);
6. **Enlace de Dados:** Endereçamento físico (MAC) e detecção de erros na camada física (ex: Switches);
7. **Física:** Transmissão de bits brutos via cabos, fibra ótica ou ondas de rádio.

Os benefícios do modelo OSI são:

- Padronização: Permite que equipamentos de fabricantes diferentes comuniquem-se.
- Interoperabilidade: Facilita a criação de redes complexas.
- Diagnóstico: Ajuda a isolar falhas, permitindo identificar em qual camada o problema ocorre (ex: problema de "camada 1" geralmente é físico/cabos).

BIBLIOGRAFIA

UNIVERSAL ROBOTS. **Redes industriais:** o que são, principais tipos e para que servem. [S. l.]: Universal Robots, 22 ago. 2023. Disponível em:

<https://www.universal-robots.com/br/blog/redes-industriais-o-que-sao-principais-tipos-e-para-que-servem/>.

AMÉRICA FLEXTEC. **O que são redes industriais e qual a sua importância para seus processos industriais?**. Americana: América Flextec, 3 abr. 2024. Disponível em:

<https://americaflextec.com/blog/o-que-sao-redes-industriais-e-qual-a-sua-importancia-a-para-seus-processos-industriais/>.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. **Redes industriais:** o que são e para que servem na indústria 4.0. [S. l.]: Transformação Digital, 15 set. 2023. Disponível em: <https://transformacaodigital.com/mercado/redes-industriais-o-que-sao-e-para-que-se-rvem-na-industria-4-0/>.

IBM. **O que é o modelo OSI?**: entenda as 7 camadas da interconexão de sistemas abertos. [S. l.]: IBM, 2026. Disponível em:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/osi-model>.